

ĐỀ VẬT LÝ NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU – HÀ TĨNH 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là:

- A. $s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ (a và v_0 cùng dấu). B. $s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ (a và v_0 trái dấu).
C. $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ (a và v_0 cùng dấu). D. $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ (a và v_0 trái dấu).

Câu 2: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là

- A. trọng lượng. B. khối lượng. C. vận tốc. D. lực.

Câu 3: Đơn vị của động lượng trong hệ SI là

- A. kg.m.s^{-2} . B. kg.m.s . C. kg.m/s . D. kg/m.s .

Câu 4: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng

- A. biên độ nhưng khác tần số.
B. pha ban đầu nhưng khác tần số.
C. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
D. biên độ và có hiệu số pha thay đổi theo thời gian.

Câu 5: Đơn vị của cường độ điện trường là

- A. N. B. N/m . C. V/m . D. Vm .

Câu 6: Trong một dây dẫn đang có dòng điện không đổi chạy qua. Biết rằng điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian t là q. Cường độ dòng điện qua mạch được xác định bằng biểu thức nào sau đây?

- A. $I = \frac{t}{q}$ B. $I = \frac{q}{t}$ C. $I = q + t$ D. $I = qt$.

Câu 7: Đơn vị đo nhiệt độ trong thang nhiệt Kelvin là

- A. K B. $^{\circ}\text{F}$ C. $^{\circ}\text{K}$ D. $^{\circ}\text{C}$

Câu 8: Nội năng của một vật là

- A. tổng động năng và thế năng của vật.
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
D. tổng cơ năng mà vật nhận được trong quá trình thực hiện công.

Câu 9: Đơn vị của nhiệt hóa hơi riêng là

- A. J/kg B. J.kg C. kg/J D. J

Câu 10: Theo thuyết động học phân tử chất khí, các phân tử khí

- A. chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.
B. chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng thấp.
C. có kích thước đáng kể so với khoảng cách giữa chúng.
D. luôn dao động quanh vị trí cân bằng cố định.

Câu 11: Quá trình đẳng nhiệt là:

- A. Quá trình biến đổi trạng thái trong đó áp suất được giữ không đổi.
B. Quá trình biến đổi trạng thái trong đó thể tích được giữ không đổi.
C. Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi.
D. Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ và thể tích được giữ không đổi.

Câu 12: Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho

- A. pháp tuyến tại mỗi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
B. tiếp tuyến tại mỗi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
C. tiếp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.
D. tiếp tuyến tại mỗi điểm vuông góc với hướng của từ trường tại điểm đó.

Câu 13: Đơn vị của từ thông có thể là:

A. Tesla trên mét (T/m)

B. Tesla nhân với mét ($T.m$)

C. Tesla trên mét bình phương (T/m^2)

D. Tesla nhân mét bình phương ($T.m^2$)

Câu 14: Trong điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn

A. có phương vuông góc với nhau

B. cùng phương, ngược chiều

C. cùng phương, cùng chiều

D. có phương lệch nhau 45°

Câu 15: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi các hạt nhân của chúng có

A. số nuclôn giống nhau nhưng số notron khác nhau.

B. số notron giống nhau nhưng số proton khác nhau.

C. số proton giống nhau nhưng số notron khác nhau.

D. khối lượng giống nhau nhưng số proton khác nhau.

Câu 16: Cho phản ứng hạt nhân ${}^{25}_{12}\text{Mg} + X \rightarrow {}^{22}_{11}\text{Na} + \alpha$, hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

A. α

B. β

C. ${}^1_1\text{H}$

D. ${}^2_1\text{H}$

Câu 17: Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ?

A. Tia γ

B. Tia β^+

C. Tia α

D. Tia X

Câu 18: Tia α

A. là dòng các hạt nhân ${}^4_2\text{He}$

B. là dòng các hạt nhân nguyên tử hiđrô.

C. có vận tốc bằng vận tốc ánh sáng trong chân không.

D. không bị lệch khi đi qua điện trường và từ trường.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox với phương trình

$$x = 6 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \quad (x \text{ tính}$$

bằng cm, t tính bằng s).

a) Chiều dài quỹ đạo bằng 12 cm.

b) Tần số bằng $2\pi \text{ Hz}$.

c) Thời điểm $t = 0$ vật đi theo chiều dương.

d) Tốc độ cực đại bằng $12\pi \text{ cm/s}$.

Câu 2: Đổ 600 g nước vào một bình nhôm có khối lượng 525 g đang ở nhiệt độ 20°C . Nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt là 50°C . Biết nhiệt dung riêng của nước, nhôm lần lượt là 4200 J/kgK ; 880 J/kgK .

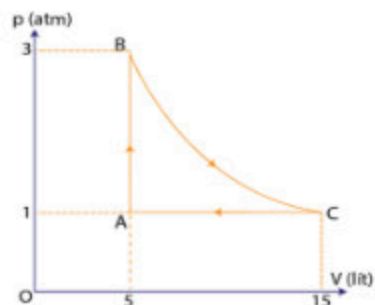
a) Nhiệt độ của bình nhôm sau khi cân bằng nhiệt là 45°C .

b) Nhiệt lượng bình nhôm thu vào là 13860 J.

c) Nếu bỏ qua sự mất mát ra môi trường bên ngoài thì nhiệt độ ban đầu của nước là $44,5^\circ\text{C}$.

d) Nếu nhiệt lượng tỏa ra môi trường bên ngoài bằng 20% nhiệt lượng do nước tỏa ra thì nhiệt độ ban đầu của nước là $54,6^\circ\text{C}$.

Câu 3: Một khối khí lí tưởng đơn nguyên tử có thể tích 5ℓ ở áp suất khí quyển $1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ và nhiệt độ 300 K (điểm A trong hình). Nó được làm nóng ở thể tích không đổi đến áp suất 3 atm (điểm B).



Sau đó, nó được giãn nở đẳng nhiệt đến áp suất 1atm (điểm C) và cuối cùng bị nén đẳng áp về trạng thái ban đầu.

a) Số mol của khí trong mẫu là 0,203 mol

b) Thể tích của khí ở C là 1,5 lít

c) Nhiệt lượng khí nhận được trong quá trình $A \rightarrow B$ là 1,52 kJ

d) Trong quá trình $B \rightarrow C$ độ biến thiên nội năng của khí $\Delta U = 0$.

Câu 4: Một đoạn dây thẳng bằng đồng được đặt vuông góc với một từ trường đều. Trong đoạn dây có dòng điện với cường độ $I = 7,0A$ và có phương chiều như hình vẽ. Bỏ qua từ trường của Trái Đất lên đoạn dây. Cho rằng lực hút của Trái Đất tác dụng lên đoạn dây cân bằng với lực do từ trường gây ra cho đoạn dây đó. Biết khối lượng của một đơn vị chiều



a) Đoạn dây chịu tác dụng của lực từ do từ trường đều gây ra.

b) Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có điểm đặt tại trung điểm của đoạn dây đó.

c) Cảm ứng từ tác dụng lên đoạn dây có phương nằm ngang, có chiều từ phải sang trái.

d) Cảm ứng từ có độ lớn bằng $5 \cdot 10^{-2} T$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 2,5 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2 m/s đến 6 m/s trong 2 s. Lực tác dụng vào vật có độ lớn bằng bao nhiêu Niu ton?

Câu 2: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu dây). Bước sóng của sóng truyền trên dây là bao nhiêu mét?

Câu 3: Một lượng khí nhận nhiệt lượng 250 kJ do được đun nóng, đồng thời nhận công 500 kJ do bị nén. Độ tăng nội năng của khí tính theo đơn vị kilojun (kJ) là bao nhiêu?

Câu 4: Thể tích của một lượng khí xác định tăng thêm 10% khi nhiệt độ của khí được tăng tới $47^\circ C$. Xác định nhiệt độ ban đầu của lượng khí (tính theo $^\circ C$), biết quá trình trên là đẳng áp. (Kết quả được làm tròn đến phần nguyên)

Câu 5: Một dây dẫn có chiều dài 10 m được đặt trong từ trường đều có $B = 5 \cdot 10^{-2} T$. Cho dòng điện có cường độ 10 A chạy qua dây dẫn. Độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn khi dây dẫn đặt vuông góc với vectơ cảm ứng từ?

Câu 6: Biết khối lượng của prôtôn, notron và hạt nhân $^{12}_6C$ lần lượt là 1,00728u; 1,00867u và 11,9967u. Cho $1u = 931,5 MeV / c^2$. Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{12}_6C$ tính theo đơn vị Mev là? (Kết quả được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)